

JATUHTEMPO

AI-Powered Debt Management Assistant

Prepared for:

Guru Gembul & Komunitas Bebas Utang (KOMBAT)

Juni 2026

Presented by: FMA Software Labs

1. Executive Summary

JatuhTempo adalah asisten manajemen utang berbasis AI yang dirancang khusus untuk pengguna Indonesia. Berbeda dengan aplikasi keuangan lain yang hanya mencatat pengeluaran, JatuhTempo secara khusus membantu pengguna melacak, mengelola, dan melunasi utang melalui tiga kanal: Telegram Bot, Web Dashboard, dan segera WhatsApp.

Aplikasi ini sudah live di production (jatuhtempo.up.railway.app), memiliki 86 automated test yang passing, dan telah melalui audit dari dua AI model berbeda untuk verifikasi kualitas kode dan keamanan.

KOMBAT (Komunitas Bebas Utang) oleh Guru Gembul menemukan posisi yang tepat sebagai mitra alami JatuhTempo. Komunitas yang memiliki anggota yang sadar akan masalah utang dan ingin berubah adalah target market yang sempurna. JatuhTempo adalah alat digital yang selama ini tidak dimiliki oleh KOMBAT.

Status: Production Live • 86 Tests Passing • v1.0.0 Released

2. Masalah & Solusi

2.1 Masalah

Berdasarkan data OJK (2025), outstanding pinjaman fintech lending di Indonesia mencapai Rp78,2 triliun dengan lebih dari 19 juta akun peminjam. Sementara itu, utang paylater tercatat Rp66 triliun pada 2024 dan terus bertumbuh setiap tahun.

2.2 Kesenjangan Pasar

Mayoritas aplikasi finansial global melakukan "tracking debt" — mencatat, tapi tidak membantu memberesi. Kombinasi yang JatuhTempo hadirkan belum ada di satu produk lain:

- OCR screenshot tagihan: foto, AI baca otomatis platform, jumlah, tanggal, dan bunga
- Multi-platform: Telegram + Web + (segera) WhatsApp
- AI learning: makin pintar dengan setiap input user tanpa pelatihan ulang
- Opportunity Network: menghubungkan anggota komunitas dengan peluang penghasilan

JatuhTempo mengisi celah ini. Bukan sekadar tracker, tapi co-pilot keuangan yang mendampingi user dari kesadaran hingga bebas utang.

3. Produk Saat Ini

3.1 Fitur yang Sudah Live

Seluruh fitur berikut sudah berjalan di production dan siap digunakan:

Fitur	Keterangan
OCR Screenshot	Upload tagihan, AI (DeepSeek) ekstrak platform, jumlah, tanggal, bunga, cicilan otomatis.
Telegram Bot	Full CRUD utang via @JatuhTempo_bot. Foto screenshot, command, atau FSM wizard 5-langkah. Auto-register tanpa password.
Web Dashboard	CRUD, filter, strategi snowball/avalanche, simulator bebas utang, AI Cepat (natural language input). Dark/light mode.
Reminder Otomatis	APScheduler cek setiap menit. 5 reminder per utang: H-7, H-3, H-1, due, overdue. Dikirim via Telegram.
AI Learning (Platform)	Keyword matcher dengan 57 signatures + implicit feedback loop. Makin sering dipakai, makin akurat.
AI Learning (Rate)	EMA decay + time decay + Welford variance. Public API: lihat rata-rata bunga per platform.
Strategy Simulator	Snowball & Avalanche. Input pendapatan/pengeluaran, lihat proyeksi tanggal bebas utang.
Interest Rate Suggestion	Auto-fill bunga form saat user pilih platform. Berdasarkan data agregat komunitas.
Polar.sh Payments	Checkout + webhook untuk subscription Pro: order.paid, subscription.active/canceled/revoked.
Demo Account	demo@jatuhtempo.app / demo123 dengan 5 sample debts.

3.2 Arsitektur Teknis

Backend Python 3.14 + FastAPI (async) dengan PostgreSQL via SQLAlchemy 2.0. Frontend Next.js 14 static export dengan Tailwind CSS. Telegram Bot menggunakan Aiogram 3 (async-native). Seluruh aplikasi berjalan dalam satu container Docker multi-stage.

Total: 30+ file Python, ~2,200 lines backend, 15 halaman frontend, 8 tabel database, 22+ platform lender terdukung.

3.3 Keamanan

Enkripsi data OCR: Fernet + PBKDF2 dengan key derivation untuk raw text screenshot

JWT dual token: login_token (5 menit) untuk Telegram → Web linking, session_token (7 hari) untuk dashboard

Token blacklist: Logout server-side: token di-blacklist secara hash

Rate limiting: API 30/60s, Auth 10/60s, Bot 1/s, Forgot-password 1/300s per email

Security headers: CSP, HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy

Password bcrypt: Di-hash dengan salt per-password, tidak pernah disimpan plain text

Audit trail: Semua operasi CRUD tercatat di audit_logs (siapa, apa, kapan, IP)

Password reset: Email via Gmail SMTP, token 1 jam, per-email rate limited

Delete account: Cascade hapus debts, payments, reminders, OCR logs, user data

3.4 Testing

86 automated test (backend) + 9 test (frontend), semuanya passing dan dijalankan otomatis via GitHub Actions tiap push. Coverage meliputi auth, CRUD, ownership isolation, platform rate (EMA/outlier/confidence), platform matcher, payment, audit, reminders, dan OCR pipeline (mocked).

4. KOMBAT Alignment

JatuhTempo telah dirancang sejak awal untuk mendukung misi KOMBAT. Berikut adalah titik temu antara produk dan komunitas:

KOMBAT Pillar	KOMBAT Butuh	JatuhTempo Punya
Edukasi Keuangan	Alat tracking progress, data agregat untuk konten edukasi	Dashboard, strategi snowball, rata-rata bunga per platform
Pendampingan Mental	Akses 24/7, reminder yang tidak judgemental	Telegram Bot + Reminder otomatis H-7 hingga overdue
Pemberdayaan Ekonomi	Koneksi ke peluang nyata, modal usaha, reseller	Opportunity Network (Fase 2)
Komunitas	Platform digital untuk interaksi anggota	Debt Buddy anonymous cohort (Fase 3)

Landing page JatuhTempo sudah mencantumkan "Didukung oleh FMA Software Labs & Komunitas Bebas Utang (KOMBAT)" di CTA section dan FAQ. Produk ini bukan sekadar tools untuk KOMBAT — produk ini dibangun untuk KOMBAT.

5. Roadmap & Game Changers

Roadmap JatuhTempo terbagi dalam tiga fase. Fase 1 telah selesai 100%, Fase 2 adalah prioritas berikutnya, dan Fase 3 adalah visi jangka panjang.

5.1 Fase 1: Complete (June 2026)

Item	Status	Estimasi
OCR + AI Parsing (DeepSeek API)	✓	Selesai
Telegram Bot (CRUD + FSM + Photo Handler)	✓	Selesai
Web Dashboard (CRUD + Filter + Search)	✓	Selesai
Strategy Engine (Snowball / Avalanche)	✓	Selesai
Interest Rate Learning (EMA + Welford)	✓	Selesai
Platform Matcher (57 keywords + implicit learning)	✓	Selesai
Natural Language Input (Bot + Web)	✓	Selesai
Dark/Light Mode (System + Manual)	✓	Selesai
Password Reset (via Gmail SMTP)	✓	Selesai
Feature Gating (Free 5 / Pro Unlimited)	✓	Selesai
Delete Account + Token Blacklist	✓	Selesai
Polar.sh Subscription + Webhooks	✓	Selesai
Custom 404/500 Error Pages	✓	Selesai
GitHub Actions CI Pipeline	✓	Selesai
86 Tests Passing	✓	Selesai

5.2 Fase 2: Game Changers (Next — 1-2 Bulan)

Fitur-fitur ini adalah diferensiator utama yang akan membedakan JatuhTempo dari apapun yang ada di pasar global.

Game Changer #1: Opportunity Network (KOMBAT)

Ini adalah fitur paling penting dalam roadmap. Bukan sekadar debt tracker — tapi jembatan antara anggota KOMBAT yang memiliki masalah utang dengan pihak-pihak yang memiliki solusi nyata.

Cara kerja:

- Anggota terverifikasi (pemilik bisnis, investor) memposting peluang: pekerjaan lepas, modal usaha kecil, reseller opportunity, affiliate program.
- Anggota KOMBAT yang membutuhkan dapat mengakses dan mengambil peluang tersebut langsung dari dalam aplikasi.
- Sistem verifikasi untuk pemberi peluang (verified badge) untuk mencegah penipuan.
- Integrasi dengan sesi KOMBAT: info peluang bisa diumumkan langsung saat sesi mentoring.

Dampak: Ini mengubah JatuhTempo dari "alat catet utang" menjadi "ekosistem kemerdekaan finansial". Tidak ada produk lain di dunia yang melakukan ini.

Game Changer #2: Behavioral Nudge Engine

AI yang mempelajari pola individu user — kapan biasanya mereka gagal bayar, platform mana yang sering terlewat, berapa kali mereka snooze reminder. Berdasarkan pola ini, AI mengirim nudge yang dipersonalisasi.

Contoh: "Minggu ini kamu biasanya telat bayar Kredivo — sudah ada cicilan ke-4 dari 12, Rp350rb. Yuk lunasi sekarang biar gak kena denda."

Dampak: Bukan reminder biasa, tapi behavioral intervention yang dipersonalisasi.

Game Changer #3: Personal Debt Health Score

Skor A-E yang memberikan gambaran visual tentang kesehatan utang seseorang berdasarkan:

- Rasio utang terhadap pendapatan
- Frekuensi keterlambatan
- Jumlah platform aktif
- Progress cicilan

Output sederhana: "Aman" / "Waspada" / "Bahaya" + saran AI dalam Bahasa Indonesia.

Dampak: Memberikan motivasi visual "skor saya turun dari D ke C minggu ini" — gamification untuk debt payoff.

Fase 2 Features Lainnya

- WhatsApp Bot: Full parity dengan Telegram Bot untuk menjangkau anggota KOMBAT yang tidak menggunakan Telegram
- Calendar Sync: Due dates muncul di Google Calendar, iCloud, Outlook
- Export Data CSV/PDF: Laporan progress untuk evaluasi anggota KOMBAT

5.3 Fase 3: Masa Depan (3-6 Bulan)

- Debt Favorability Index: Menggabungkan skor personal + data makro (suku bunga BI, inflasi, kebijakan OJK)
- AI Debt Autopilot: User cukup upload screenshot, AI generate payment plan otomatis
- Debt Stress Score: Psychological score berdasarkan frekuensi overdue, debt growth rate
- Debt Negotiation Copilot: AI bantu negosiasi dengan lender (generate script WA/email/telepon)
- Debt Buddy: Anonymous cohort — user bergabung ke kelompok dengan profil utang serupa

6. Mengapa KOMBAT dan JatuhTempo?

KOMBAT memiliki apa yang JatuhTempo butuhkan: audience yang sudah tersegmentasi, trust dari komunitas, dan misi yang sama. JatuhTempo memiliki apa yang KOMBAT butuhkan: alat digital yang sudah jadi, gratis, dan siap pakai.

Tanpa KOMBAT, JatuhTempo adalah software yang mencari pengguna. Dengan KOMBAT, JatuhTempo menjadi alat untuk gerakan. Dan tanpa JatuhTempo, KOMBAT adalah komunitas tanpa infrastruktur digital untuk tracking progress anggota secara riil.

Yang KOMBAT Dapat	Yang JatuhTempo Dapat
Alat tracking progress anggota riil	Distribution channel ke target market tepat
Data agregat untuk konten edukasi	Kredibilitas dan trust dari publik figure
Reminder otomatis untuk anggota	Feedback loop untuk prioritas fitur
Peluang kerja/usaha untuk anggota	User acquisition cost = 0
Laporan evaluasi program KOMBAT	Product-market fit validation

Ini bukan partnership biasa. Ini adalah sinergi antara gerakan sosial dan teknologi — keduanya saling melengkapi untuk satu tujuan: membantu masyarakat Indonesia bebas dari utang.

7. Model Bisnis

JatuhTempo saat ini gratis untuk semua pengguna. Model bisnis dirancang untuk sustain tanpa membebani target market:

Tier	Free	KOMBAT	Pro
Biaya	Gratis	Gratis	Rp35rb/bln
Utang Aktif	Max 5	Max 15	Unlimited
OCR	Terbatas	Prioritas	Prioritas + WA
Reminder	Telegram	Telegram	Telegram + WA
Export Data	Tidak	CSV	CSV/PDF
Opportunity	Tidak	Akses penuh	Akses penuh

Model bisnis dirancang agar anggota KOMBAT tidak pernah dipungut biaya. Revenue diperoleh dari:

- Verified Badge untuk pemberi peluang (Opportunity Network) — mereka yang memiliki bisnis dan ingin membantu
- Referral fee opsional — hanya jika anggota berhasil mendapatkan penghasilan lewat platform
- Pro subscription — untuk power user yang membutuhkan fitur unlimited

Tidak ada iklan. Tidak ada penjualan data. Anggota KOMBAT dengan kemampuan terbatas tetap bisa mengakses semua fitur dasar tracking dan reminder secara gratis tanpa batas waktu.

8. Proposal Kolaborasi

Dengan ini, saya menawarkan JatuhTempo sebagai platform digital resmi untuk KOMBAT. Saya membangun ini sendiri, dengan kemampuan dan biaya saya sendiri, untuk mendukung program mulia yang sedang Bapak perjuangkan.

Yang Saat Ini Siap Saya Berikan

- Akses penuh fitur dasar JatuhTempo untuk seluruh anggota KOMBAT secara gratis — tanpa biaya, tanpa iklan, tanpa batas waktu
- Dashboard tracking utang yang bisa langsung dipakai anggota
- Reminder otomatis via Telegram untuk anggota KOMBAT
- Bot Telegram @JatuhTempo_bot yang bisa langsung diakses

Potensi Kolaborasi ke Depan

Fitur-fitur berikut tidak ada di JatuhTempo saat ini, tapi bisa dikembangkan bersama berdasarkan kebutuhan KOMBAT:

- Integrasi konten edukasi KOMBAT ke dalam dashboard atau bot
- Data agregat anonim untuk bahan konten edukasi (statistik utang anggota)
- Opportunity Network — connecting anggota dengan peluang penghasilan
- Kustomisasi reminder dan konten sesuai sesi mentoring KOMBAT

Yang Saya Butuhkan dari KOMBAT

- Kesempatan untuk memperkenalkan JatuhTempo kepada anggota KOMBAT
- Feedback dan masukan untuk prioritas fitur selanjutnya
- Akses untuk memahami kebutuhan anggota secara lebih dalam

Open for Investment

Saat ini JatuhTempo didanai sepenuhnya dari kantong pribadi — biaya server, domain, API DeepSeek, semuanya. Untuk mempercepat pengembangan fitur Opportunity Network, WhatsApp Bot, dan jangkauan yang lebih luas, saya terbuka untuk anchor investment dari Bapak atau pihak yang Bapak percaya.

Bentuknya bisa berupa:

- Investasi langsung (sebagai angel/anchor investor)
- Sponsorship pengembangan fitur spesifik (misal: Opportunity Network)
- Revenue sharing dari fitur yang dimonetisasi nantinya

Yang pasti: JatuhTempo tidak akan pernah meminta uang dari anggota KOMBAT. Model bisnis dirancang agar yang membayar adalah pihak yang mampu (pemberi peluang, power user Pro), bukan mereka yang sedang berjuang keluar dari utang.

Next Steps

1. Diskusi lebih lanjut mengenai visi dan ekspektasi
2. Pilot program dengan batch KOMBAT terdekat
3. Evaluasi bersama setelah 1 bulan penggunaan
4. Prioritaskan fitur kolaborasi berdasarkan feedback anggota

"Saya buat ini untuk mendukung program bapak, sepenuhnya saya buat pakai uang saya sendiri, pakai otak saya sendiri, keahlian saya sendiri, untuk mendukung program bapak yang mulia ini."

Appendix: Technical Overview

Tech Stack

Layer	Teknologi	Keterangan
Runtime	Python 3.14	Async-native
Web Framework	FastAPI	Performant, modern
Database	PostgreSQL + SQLAlchemy 2.0	Async via asyncpg
Frontend	Next.js 14	Static export, Tailwind CSS
Bot	Aiogram 3	Async Telegram framework
AI	DeepSeek API	OCR parsing + NL input
OCR	Tesseract	ind+eng language pack
Scheduler	APScheduler	AsyncIO backend
Auth	JWT + bcrypt	Dual token system
Deploy	Docker + Railway	Multi-stage build

Test Coverage

86 backend tests + 9 frontend tests — all passing. GitHub Actions auto-run tiap push. Coverage: Auth, Debt CRUD, Ownership isolation, Platform Rate, Platform Matcher, OCR Pipeline, Payment, Audit, Reminders.

Links

Website: <https://jatuhtempo.up.railway.app>

GitHub: <https://github.com/FMTheNomad/jatuhtempo>

Telegram Bot: https://t.me/JatuhTempo_bot

Release: <https://github.com/FMTheNomad/jatuhtempo/releases/tag/v1.0.0>